

Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación

Auditoría de Sistemas

Auditoría de Calidad

Elaborado por:

Docente:

Br. Gerson Antonio
Valdivia

Br. Stephanie Lucía
Mora Chávez

Msc. Leonel Antonio Martínez Zuniga

Br. Haxell Antonio
Trejos Rodríguez

Br. Arleth del Rosario
Velásquez Gómez

Br. Alison Michelle
Navarro Goussen

25 de mayo, 2026
Managua, Nicaragua

Proceso de Auditoría de Calidad de Software

Introducción

La calidad es el filtro fundamental por el que las empresas prevalecen en un mercado competitivo, y su nivel es dictado directamente por lo que el cliente está dispuesto a pagar. En el ámbito del software y los Sistemas de Información, esta calidad se debe cuantificar y planificar rigurosamente. Una auditoría de calidad es una evaluación formal, independiente y objetiva que investiga la coincidencia de los procesos y productos con estándares, requerimientos y procedimientos establecidos (basado en normas como IEEE 1028 e ISO 12207).

Fase 1: Prerrequisitos e Iniciación

Antes de comenzar formalmente, se deben establecer las bases y justificar la necesidad de la auditoría.

- **Definición de Criterios:** Establecer los elementos objetivos de la auditoría, tales como contratos, requerimientos, planes, especificaciones, estándares y líneas guía.
- **Selección de Personal:** Asignar un equipo auditor que sea totalmente independiente de la responsabilidad directa sobre los productos o procesos a examinar, otorgándole la autoridad necesaria para realizar la gestión.
- **Criterio de Comienzo:** Iniciar la auditoría debido a un hito específico del proyecto, una exigencia de partes externas (agencias reguladoras, clientes), una petición interna fundamentada, o por el cumplimiento de una fecha en la planificación.
- **Acuerdo entre Partes:** Definir conjuntamente entre la parte auditora y la auditada la agenda, los recursos necesarios (hardware, software, locales, personal de soporte) y los criterios exactos de comienzo y terminación.

Fase 2: Planificación

La organización auditora debe desarrollar y documentar un plan detallado para guiar todo el proceso de evaluación.

- **Identificación del Alcance:** Determinar explícitamente los procesos del proyecto y los requerimientos de software que serán examinados.
- **Metodología y Herramientas:** Definir los procedimientos de auditoría, las listas de comprobación y, si se utiliza muestreo, establecer una metodología estadística válida para el tamaño de la muestra.
- **Asignación de Recursos:** Precisar el número de auditores requeridos, sus perfiles de experiencia y sus responsabilidades específicas.
- **Formatos y Entregables:** Identificar los informes que se generarán (informe de resultados y, explícitamente, si se requiere un informe de recomendaciones) y definir su formato y distribución.

- **Notificación Oficial:** Avisar por escrito a las organizaciones involucradas con un tiempo razonable de antelación, detallando el alcance, los elementos a auditar y la identidad de los auditores.

Fase 3: Introducción y Preparación

El equipo auditor se prepara internamente y alinea expectativas con la organización que será evaluada.

- **Reunión Introductoria:** Celebrar un encuentro (recomendable) liderado por el auditor jefe para presentar el alcance, la planificación, los objetivos y solicitar las contribuciones esperadas de la organización auditada.
- **Comprensión del Entorno:** Analizar las funciones, responsabilidades, productos, procesos y criterios de la organización auditada mediante la lectura de documentación previa.
- **Preparación Logística:** Preparar los materiales, herramientas y mecanismos administrativos que se utilizarán para confeccionar el informe final.
- **Planificación de Campo:** Identificar detalladamente los elementos de software a revisar (documentos, código fuente, archivos) y planificar la agenda de entrevistas con el personal.

Fase 4: Examen y Ejecución

Es la etapa central y técnica donde se recolecta, examina y analiza la evidencia objetiva para determinar el cumplimiento de los criterios.

- **Revisión Documental:** Examinar los procedimientos, las instrucciones de trabajo, la estructura de descomposición del trabajo y la documentación del usuario para verificar su alineación con los estándares.
- **Entrevistas de Diagnóstico:** Conversar con el personal clave para averiguar el estado real y el funcionamiento diario de los procesos.
- **Verificación Técnica del Software:** Comprobar que los productos codificados reflejan exactamente lo diseñado, que los datos de prueba cumplen las especificaciones y que las discrepancias en las pruebas han sido resueltas.
- **Evaluación de Gestión:** Verificar que el costo y el cronograma del proyecto se ajustan fielmente a los planes contractuales establecidos.

Fase 5: Elaboración de Informes

Los hallazgos se documentan de manera transparente, permitiendo a la organización auditada participar en la corrección y entendimiento de los mismos.

- **Borrador Inicial:** Emitir un informe preliminar a la organización auditada para su revisión, lo que ayuda a resolver malentendidos y mejorar la exactitud de los hallazgos.

- **Conferencia Posterior:** Realizar una reunión técnica con los especialistas auditados para revisar las deficiencias, fallos y pactar la idoneidad de las acciones correctivas propuestas.
- **Informe Final:** Preparar el documento definitivo que debe incluir: identificación de la auditoría, alcance, conclusiones (aspectos no conformes), sinopsis de los elementos auditados y el cronograma de seguimiento.
- **Informe de Recomendaciones:** Emitir en un documento separado (si el plan lo estipuló) recomendaciones constructivas basadas en la experiencia técnica del equipo auditor.

Fase 6: Finalización, Seguimiento y Auditabilidad

Cierre formal del proceso asegurando la resolución de problemas y la trazabilidad del trabajo del auditor.

- **Criterios de Terminación:** Confirmar que se examinó la totalidad del alcance, se evaluaron las respuestas al borrador, se distribuyó el informe final formalmente y se estipularon las acciones de seguimiento.
- **Resolución de Problemas:** Registrar formalmente las discrepancias detectadas y asegurar que la parte auditada acuse recibo e inicie su proceso interno de resolución de problemas.
- **Conservación de Evidencia (Auditabilidad):** Mantener todo el material que documenta la auditoría (programas de trabajo, listas de comprobación, notas de entrevistas, evidencias de conformidad y borradores) durante un periodo estipulado para garantizar que el proceso auditor fue riguroso y verificable.

Anexo: Características de Calidad a Auditar (Modelo ISO 9126)

Para cuantificar la calidad durante la auditoría, se deben definir indicadores y protocolos de medida repetibles para las siguientes características:

Característica	Descripción del Atributo
Funcionalidad	Capacidad del software para cumplir requerimientos y satisfacer necesidades implícitas.
Fiabilidad	Capacidad de mantener el nivel de rendimiento bajo condiciones específicas y en un periodo definido.
Usabilidad	Esfuerzo necesario por parte de los usuarios para aprender y usar la aplicación (incluye tiempo medio de aprendizaje).

Eficiencia	Relación entre el nivel de rendimiento del software y la cantidad de recursos utilizados.
Mantenibilidad	Esfuerzo necesario para realizar modificaciones, correcciones o mejoras específicas en el sistema.
Portabilidad	Habilidad y facilidad del software para ser transferido desde un entorno a otro.

Anexo: Características de Calidad a Auditar (Modelo ISO 9126)

Para que la auditoría de calidad sea un proceso objetivo y repetible, las características generales del software no pueden medirse de forma abstracta. Se requiere descomponer cada característica en subcaracterísticas específicas, asignarles un indicador medible y definir un protocolo de medida que garantice que, bajo las mismas situaciones, diferentes auditores obtendrán idénticos resultados.

A continuación, se detalla exhaustivamente cada atributo según la norma ISO 9126, junto con ejemplos prácticos para su auditoría.

1. Funcionalidad

Conjunto de atributos que se refieren a la capacidad del software para proveer funciones que satisfacen las necesidades explícitas e implícitas de los usuarios cuando se utiliza bajo condiciones específicas.

- **Subcaracterísticas:**

- **Adecuación:** Capacidad para proveer un conjunto apropiado de funciones para tareas y objetivos específicos.
- **Exactitud:** Capacidad para proveer los resultados correctos o acordados con el nivel de precisión requerido.
- **Interoperabilidad:** Habilidad de interactuar de forma fluida con uno o más sistemas especificados.
- **Seguridad de acceso:** Capacidad para proteger la información y los datos para que personas no autorizadas no puedan leerlos ni modificarlos.

- **Ejemplo de Auditoría:**

- **Atributo evaluado:** Exactitud de procesamiento de datos.

- **Indicador:** Tasa de error en cálculos (porcentaje de transacciones con errores aritméticos o lógicos).
- **Protocolo de Medida:**
 1. Generar un lote de prueba con 1,000 transacciones con resultados esperados previamente verificados matemáticamente.
 2. Ejecutar el lote en el sistema en un entorno de pruebas controlado.
 3. Extraer el informe de resultados del sistema.
 4. Comparar automatizadamente los resultados obtenidos contra los resultados esperados y calcular el porcentaje de discrepancia.

2. Fiabilidad

Capacidad del software para mantener su nivel de rendimiento bajo condiciones específicas durante un periodo de tiempo definido, asumiendo un entorno de operación estándar.

- **Subcaracterísticas:**

- **Madurez:** Capacidad para evitar fallas como resultado de errores en el código.
- **Tolerancia a fallos:** Capacidad de mantener un nivel de funcionamiento específico en caso de errores de software o de infracción de su interfaz especificada.
- **Recuperabilidad:** Capacidad para restablecer su nivel de desempeño y recuperar los datos directamente afectados tras un fallo.

- **Ejemplo de Auditoría:**

- **Atributo evaluado:** Recuperabilidad tras interrupción de servicio.
- **Indicador:** Tiempo de recuperación del sistema tras un corte abrupto de energía.
- **Protocolo de Medida:**
 1. Simular un corte de energía en los servidores durante la ejecución de procesos de escritura de datos masivos.
 2. Iniciar el protocolo de encendido y recuperación automática del sistema.
 3. Cronometrar el tiempo desde que regresa el suministro eléctrico hasta que el sistema está completamente operativo y accesible para los usuarios.

4. Verificar la integridad de la base de datos para confirmar que no hubo corrupción de datos durante el apagado.

3. Usabilidad

Esfuerzo necesario por parte de los usuarios (definidos o implícitos) para comprender, aprender, usar y sentirse atraídos por el software bajo condiciones específicas.

- **Subcaracterísticas:**

- **Comprensión (Entendibilidad):** Esfuerzo requerido para que el usuario reconozca la estructura lógica del software y sus funciones.
- **Aprendizaje (Factibilidad de aprendizaje):** Esfuerzo necesario para que el usuario aprenda a utilizar la aplicación.
- **Operatividad:** Esfuerzo del usuario para operar y controlar el software.
- **Atracción:** Capacidad del software para ser visualmente agradable o atractivo para el usuario.

- **Ejemplo de Auditoría:**

- **Atributo evaluado:** Factibilidad de aprendizaje.
- **Indicador:** Tiempo medio de aprendizaje autónomo.
- **Protocolo de Medida:**
 1. Seleccionar un grupo representativo de 10 usuarios finales sin experiencia previa en el sistema.
 2. Proporcionarles el manual de usuario o acceso al módulo de auto-enseñanza de la aplicación.
 3. Asignarles 5 tareas operativas estándar (ej. crear un registro, generar un reporte).
 4. Cronometrar el tiempo total que tarda cada usuario en lograr ejecutar las tareas exitosamente y promediar las horas invertidas.

4. Eficiencia

Relación intrínseca entre el nivel de rendimiento entregado por el software y la cantidad de recursos de hardware o red utilizados bajo condiciones predefinidas.

- **Subcaracterísticas:**

- **Comportamiento temporal:** Tiempos de respuesta y procesamiento y tasas de rendimiento al realizar sus funciones.

- **Comportamiento de recursos (Utilización):** Cantidad y tipo de recursos utilizados (CPU, Memoria RAM, Ancho de banda) cuando el software lleva a cabo su función.
- **Ejemplo de Auditoría:**
 - **Atributo evaluado:** Comportamiento temporal bajo estrés.
 - **Indicador:** Tiempo de respuesta en segundos durante picos de concurrencia.
 - **Protocolo de Medida:**
 1. Configurar una herramienta de pruebas de carga (ej. Apache JMeter).
 2. Simular 500 usuarios concurrentes realizando consultas a la base de datos simultáneamente.
 3. Registrar el tiempo que transcurre desde que se envía la petición hasta que el software devuelve el resultado en pantalla para cada usuario virtual.
 4. Calcular el percentil 95 (P95) del tiempo de respuesta.

5. Mantenibilidad

El esfuerzo necesario para que los equipos técnicos realicen modificaciones. Estas modificaciones pueden incluir correcciones de defectos, mejoras de rendimiento o adaptaciones a cambios en el entorno.

- **Subcaracterísticas:**
 - **Facilidad de análisis:** Esfuerzo necesario para diagnosticar deficiencias, causas de fallos o identificar partes a modificar.
 - **Cambiabilidad:** Esfuerzo necesario para implementar una modificación técnica, remover o actualizar un módulo.
 - **Estabilidad:** Riesgo de efectos inesperados tras realizar una modificación en el código.
 - **Facilidad de pruebas:** Esfuerzo necesario para validar y verificar que el software modificado funciona correctamente.
- **Ejemplo de Auditoría:**
 - **Atributo evaluado:** Facilidad de análisis y corrección.
 - **Indicador:** Tiempo Medio de Reparación (MTTR - Mean Time To Repair).
 - **Protocolo de Medida:**

1. Extraer del sistema de tickets (Issue Tracker) los últimos 50 errores categorizados como "Severidad Media".
2. Medir el tiempo transcurrido desde que un desarrollador tomó el ticket de error hasta que el parche de código fue aprobado para producción.
3. Calcular el promedio aritmético de horas invertidas por ticket.

6. Portabilidad

Habilidad, facilidad y capacidad del software para ser transferido, migrado o desplegado desde un entorno organizacional, de hardware o de sistema operativo a otro diferente.

- **Subcaracterísticas:**

- **Adaptabilidad:** Capacidad para ser modificado hacia diferentes entornos sin aplicar acciones o medios distintos de los provistos para este propósito.
- **Instalabilidad:** Esfuerzo requerido para instalar el software de forma exitosa en un entorno especificado.
- **Coexistencia:** Capacidad del software para convivir con otro software independiente en un entorno común compartiendo recursos sin conflictos.
- **Capacidad de reemplazo (Sustituibilidad):** Facilidad con la que el software puede ser usado en lugar de otro software para el mismo propósito y entorno.

- **Ejemplo de Auditoría:**

- **Atributo evaluado:** Instalabilidad.
- **Indicador:** Esfuerzo de despliegue en un nuevo servidor (medido en pasos manuales y tiempo).
- **Protocolo de Medida:**
 1. Proveer un servidor en blanco con los requisitos mínimos de sistema operativo y red documentados.
 2. Asignar la tarea de instalación a un técnico de sistemas siguiendo estrictamente el manual de despliegue provisto.
 3. Contabilizar el número de intervenciones manuales requeridas (configuración de variables, apertura de puertos).
 4. Registrar el tiempo total desde el inicio del proceso hasta que la pantalla de inicio de sesión de la aplicación es accesible.